

Metodický list pro robotickou pomůcku Ozobot

Zařazení aktivity do RVP: <https://prohlednout.rvp.cz/zakladni-vzdelavani/vzdelavaci-oblasti/inf>

Očekávané výstupy aktivity dle RVP:

INF-INF-002-ZV9-005

Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen.

INF-INF-002-ZV9-006

Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-002-ZV9-008

Průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby, posoudí efektivitu postupu, programu.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmizace, debugging, optimalizace

Další vzdělávací cíle aktivity:

Afektivní - žák pracuje ve dvojici, domlouvá se s partnerem, střídá se v úkolech, prezentuje výsledek skupiny.

Psychomotorický - žák pracuje s robotem, kreslí dráhu, dodržuje přesnou práci s fixy, udržuje pracovní místo v pořádku

Kognitivní - žák plánuje trasu, analyzuje chování robota, vyhodnocuje chyby a optimalizuje příkazy.

Technologické a materiální zajištění:

- robotická pomůcka **Ozobot Bit/Evo** (1 na 2 žáky)
- černý fix (vhodný pro Ozoboty)
- barevné fixy: modrá, červená, zelená (pro barevné kódy)
- pracovní list: „**Rychlá mise Ozobota**“
- bílý papír A4 / předtištěná mapa

Průvodce aktivitou:

Cílem cvičení je vést žáky od základního pochopení principu jízdy Ozobota po čáře až k vytváření a optimalizaci algoritmů pomocí barevných kódů. Aktivita je rozdělena na dvě části:

1. **Úkol 1 – tvorba nejrychlejší trasy bez barevných kódů**, pouze pomocí tvaru čáry (základní algoritmizace).

2. Úkol 2 – práce s barevnými kódy, plánování odboček a optimalizace rychlosti v rozvětvené mapě.

Tento postup umožňuje postupné budování informatického myšlení: od základního návrhu postupu → k testování → k opravám chyb → až k optimalizaci.

Popis aktivity:

1. Úvod

Učitel představí žákům Ozobota a vysvětlí, že robot jezdí po černé linii a dokáže sám projet zatáčky, pokud jsou správně nakreslené. Krátce ukáže, jak robot reaguje na různé tvary čáry (rovná dráha, zatáčka vlevo, zatáčka vpravo).

V této fázi učitel **NEZMIŇUJE barevné kódy**.

Cílem je, aby žáci nejdříve pochopili samotný princip jízdy po čáře.

Motivace:

„Dnes budete stavět závodní dráhu. Vaším cílem je vytvořit co nejrychlejší trasu pro Ozobota.“

2. Instruktaž

Žáci pracují ve dvojicích.

Každá dvojice dostane:

- Ozobota
- černý fix
- pracovní list

Pravidla kreslení čáry:

- tloušťka cca 5 mm
- čára musí být nepřerušovaná
- zatáčky musí být plynulé

3. Vlastní aktivita žáka

Úkol 1: Navrhni nejrychlejší trasu z START do CÍL

Nakresli trasu pro Ozobota tak, aby splňovala **všechna následující pravidla**:

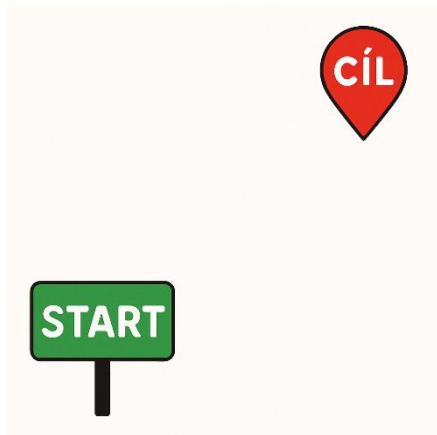
1. Trasa vede ze **START** do **CÍL**.
2. Obsahuje **přesně jednu pravou zatáčku**.
3. Obsahuje **přesně jednu levou zatáčku**.
4. Trasa je co nejkratší a co nejrychlejší (optimalizace).

Po dokončení trasy otestuj.

Ve třídě porovnáme, komu dojel Ozobot do cíle nejrychleji.

Metodická poznámka:

Úkol učí žáky navrhnout řešení v rámci omezení. Učitel může měřit čas pro zvýšení motivace.



Vysvětlení barevných kódů – až PO splnění Úkolu 1

Učitel po dokončení prvního úkolu provede krátkou instruktáž k barevným kódům:

- Co jsou barevné kódy?
- Jak se používají?
- Jak robot reaguje na rychlostní kódy (zrychlení / zpomalení)?
- Jak robot reaguje na směrové kódy (otoč se vlevo / vpravo)?
- Kdy kód dává větší smysl než tvar čáry?

Učitel předvede 3 základní kódy:

- **Turbo Speed (modrá–zelená–modrá)**
- **Slow (červená–modrá–červená)**
- **Turn Right / Left** (dle verze Ozobota)

Úkol 2: Rozmístí barevné kódy tak, aby byla trasa co nejrychlejší

Učitel rozdává mapu s několika možnými cestami (větvení, různé délky úseků).

Úkol žáků:

- ✓ Označ cestu, kterou má Ozobot projet.
- ✓ Rozmístí barevné kódy tak, aby robot:
 - jel **co nejrychleji**,
 - správně odbočoval,
- ✓ Otestuj řešení.
- ✓ Pokud robot jede pomaleji, špatně odbočí nebo se zastaví, **proved' debugging**.

Metodická poznámka:

Tento úkol posiluje schopnost navrhovat algoritmus v prostředí s více variantami řešení a učí

žáky pracovat s efektivitou algoritmu. Soutěžní prvek (nejrychlejší řešení) podporuje motivaci.



4. Závěr

Žáci prezentují své řešení.

Diskuze: „Co způsobilo největší zpomalení? Které kódy byly nejefektivnější?“

Učitel nekonkuruje řešením, ale vede žáky k reflexi procesu.

Úklid pomůcek, vypnutí robotů, kontrola pracovního místa.